1. Resumo das Alternativas

Esta Parte II complementa a Parte I do Business Case do **Portal do Curso de Sistemas de Informação — CEFET/RJ (Campus Maria da Graça)**, emitida em 14/09/2026. A avaliação detalhada das alternativas está no Apêndice B e o modelo financeiro no Apêndice C; abaixo apresenta-se o resumo.

1.1. Alternativas Identificadas

Alternativa A — Manter a página legada (não fazer nada)

Manter as informações do Bacharelado em Sistemas de Informação na página atual do curso no portal central do CEFET/RJ, sem portal próprio. Não há investimento incremental, mas permanecem as limitações já descritas na Parte I: baixa autonomia editorial da coordenação, estrutura restrita a uma página, dificuldade de manter notícias, corpo docente, documentos e calendário atualizados, e ausência de espaço para a Fábrica de Software. Toda alteração continua dependendo de intermediários técnicos.

Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br (recomendada)

Concluir e colocar em produção o portal desenvolvido pela Fábrica de Software sobre o **WordPress**, um CMS de código aberto amplamente adotado, com tema próprio (*portal-si-cefet*) baseado no **Design System do Governo Federal (gov.br)**. A alternativa aproveita o MVP entregue na Fábrica de Software I e uma solução existente e madura (WordPress, MariaDB, Docker, Caddy), concentrando o esforço do segundo período na complementação dos requisitos (RF01–RF34), na população com dados reais, no deploy no servidor institucional até **15/11/2026** e no treinamento de dois professores administradores.

Alternativa C — Sistema sob medida (fora do WordPress)

Desenvolver um sistema web próprio, com framework de aplicação e painel administrativo construídos pela equipe, sem CMS. A alternativa ofereceria controle total sobre a arquitetura, mas exigiria construir do zero funcionalidades que o WordPress já oferece (editor de conteúdo, perfis e permissões, mídia, menus, busca, SEO, backup). Com a capacidade da equipe (cerca de 560 horas no semestre), não seria possível entregar o produto até o marco de 15/11/2026, e a manutenção futura dependeria de conhecimento específico sobre o código.

Alternativa descartada na triagem: construtores de sites de terceiros (por exemplo, Google Sites ou Wix). Foram excluídos por não permitirem aplicar o Design System gov.br e o eMAG com o controle necessário, por hospedarem dados fora da infraestrutura institucional (RN10/LGPD) e, em planos gratuitos, por exibirem marcas ou anúncios de terceiros (H12 — Credibilidade).

1.2. Resumo das Alternativas

Cada alternativa foi avaliada segundo critérios específicos, recebendo pontuação 3 (atende ao critério), 2 (atende parcialmente) ou 1 (não atende), para determinar seu percentual de alinhamento. As avaliações detalhadas estão no Apêndice B.

Critérios avaliados	Alt. A — Página legada	Alt. B — Portal WordPress	Alt. C — Sob medida
Alinhamento estratégico	37,5%	87,5%	83,3%
Alinhamento com os resultados esperados	40,0%	100,0%	73,3%
Alinhamento com os benefícios	43,3%	100,0%	76,7%
Perfil de risco	100,0%	66,7%	33,3%
Custo de implementação do projeto	100,0%	66,7%	33,3%
Implicações dos desbenefícios	100,0%	66,7%	33,3%
Média dos percentuais	**70,1%**	**81,2%**	**55,6%**

Obs. 1: Os percentuais resultam das pontuações do Apêndice B e são indicadores de avaliação multicritério, não probabilidades de sucesso.

Obs. 2: Para os critérios de risco, custo e desbenefícios, um percentual maior representa uma condição mais favorável. Por isso a Alternativa A pontua alto nesses três critérios: ela não exige esforço nem gera riscos de execução, embora também não produza os resultados esperados.

Obs. 3: O percentual global não determina sozinho a escolha. A Alternativa A supera a C na média apenas por causa dos critérios de custo, risco e desbenefícios; ela não atende aos resultados nem aos benefícios definidos na Parte I.

1.3. Alternativa Recomendada

Com base na avaliação comparativa do alinhamento estratégico, dos resultados esperados, dos benefícios, dos riscos e dos custos, recomenda-se a **Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br**.

Essa alternativa é a única que atende integralmente aos resultados R1–R5 e aos benefícios B1–B10 da Parte I dentro do prazo do semestre, porque parte de um MVP já funcional e de uma plataforma consolidada. O desembolso financeiro obrigatório é nulo (software livre e infraestrutura institucional/RNP), e o custo econômico, representado pelas horas da equipe e da coordenação, é cerca de 56% menor que o da Alternativa C (Apêndice C).

A Alternativa C oferece alinhamento estratégico semelhante, mas não cabe no calendário acadêmico, tem custo econômico estimado em mais que o dobro e transfere à coordenação a dependência de código proprietário da equipe. A Alternativa A permanece como referência de comparação (*Do Nothing*), mas mantém os problemas que motivaram a iniciativa.

A recomendação está condicionada a três fatores: (i) disponibilização da VM e do domínio pela TI institucional/RNP; (ii) fornecimento ou validação do conteúdo oficial pela coordenação; e (iii) assunção da manutenção técnica, após o encerramento da disciplina, pelos professores Cristiano Fuschilo e Eduardo Augusto Ferreira da Silva.

2. Abordagem

2.1. Abordagem de Implementação

A implementação adota **Scrum adaptado** ao contexto acadêmico, com sprints de 15 dias e entrega demonstrável à coordenação ao fim de cada ciclo (Sprint Review). O projeto está organizado em duas grandes etapas, alinhadas às disciplinas de Fábrica de Software:

Etapa 1 — Fábrica de Software I (concluída): levantamento de requisitos (RN01–RN12, RF01–RF34, RNF01–RNF12, RI01–RI07), prototipação, desenvolvimento do tema *portal-si-cefet*, ambiente Docker e entrega de um MVP funcional com os módulos principais.

Etapa 2 — Fábrica de Software II (em execução, 25/08 a 30/11/2026): conclusão do escopo, população com dados reais, implantação em produção e transferência à coordenação, conforme a tabela abaixo.

Sprint	Período	Entrega planejada ao cliente
S0 — Fundação	25/08 – 03/09	Project Charter, cronograma Gantt e backlog (marco M1 em 03/09)
S1 — Institucional	04/09 – 18/09	RF03, RF07, RF26, RF21: módulo institucional completo
S2 — Pesquisa, Extensão e Docentes	19/09 – 03/10	RF09–RF12: hub de Pesquisa e Extensão e importação de docentes
S3 — Fábrica e Serviços	04/10 – 18/10	RF15–RF16, RF23–RF25: Fábrica, serviços digitais e repositório de TCC
S4 — Transversal	19/10 – 02/11	RF28–RF34 e RNF: administração, busca, SEO, acessibilidade, LGPD
S5 — Go-live	03/11 – 15/11	Deploy no servidor CEFET, testes, treinamento e credenciais (marco M2 em 15/11)
S6 — Acadêmico	16/11 – 30/11	Ajustes, documentação e apresentação final (marco M3 em 30/11)
Contingência	01/12 – 31/12	Buffer para bloqueios de TI; sem novas funcionalidades

Duas trilhas correm em paralelo às sprints: a **trilha de TI** (contato, requisitos, provisionamento de VM, HTTPS e deploy) e a **trilha de conteúdo** (coleta contínua de textos, fotos e documentos oficiais, com pico de população nas Sprints 4 e 5).

Cada incremento segue a *Definition of Done* do Project Charter: funcionalidade implementada no tema e testada localmente, conteúdo mínimo real ou estado vazio documentado, ausência de regressão, demonstração na Sprint Review e documentação de edição atualizada quando aplicável.

Após o aceite, o portal entra em **operação**: a coordenação edita o conteúdo pelo painel WordPress (RNF06) e a manutenção técnica (atualizações de segurança, plugins, backup) passa à responsabilidade dos professores

Cristiano Fuschilo e **Eduardo Augusto Ferreira da Silva**, administradores do portal, que podem contar com o apoio de turmas seguintes da Fábrica de Software na execução das rotinas técnicas.

Segundo o backlog versionado no repositório, dos 45 itens planejados para o FS II, 20 estavam entregues, 11 parciais, 12 pendentes (em geral de prioridade média) e 2 adiados intencionalmente (importação de docentes por planilha, RF12, e formulário dedicado a parceiros, RF16, ambos com alternativa manual em funcionamento).

2.2. Estrutura do Projeto

A governança segue o Project Charter da Fábrica de Software II e o RACI nele definido.

Papel	Quem	Responsabilidades
Executivo do Projeto / Patrocinador	Cristiano Fuschilo — Coordenador do Curso de SI	Aprovar escopo e prioridades, validar incrementos, assinar o aceite e decidir sobre questões que excedam a equipe
Apoio institucional e infraestrutura	Prof. Eduardo Augusto Ferreira da Silva	Articulação com TI/RNP para VM, rede, portas e domínio
Cliente operacional (Responsável pelos Benefícios)	Cristiano Fuschilo e Prof. Eduardo Augusto Ferreira da Silva — professores administradores do portal	Participar das Sprint Reviews, fornecer e validar conteúdo, receber credenciais e treinamento, editar o portal após o go-live e responder pela manutenção técnica após 30/11/2026
Equipe de entrega — Fábrica de Software	Calebe Pereira de Paula Moura, Mauro Felippe Telles Junior, Nicollas Leal dos Santos e Yago de Avila Vial (1 gerente de projeto e 3 desenvolvedores)	Gerente: backlog, prazos, comunicação com a coordenação e com a TI. Desenvolvedores: módulos Institucional e Serviços; Pesquisa e Extensão e Corpo Docente; Fábrica de Software, TCC e Ouvidoria
TI institucional / RNP	CEFET/RJ — área de TI	Servidor, rede, certificado TLS, política de backup e publicação no domínio institucional
Usuários finais	Candidatos, ~200 alunos, professores e comunidade externa	Usar o portal e, quando consultados, avaliar clareza e utilidade das informações

2.3. Necessidades de Recursos

As estimativas abaixo consideram a disponibilidade de uma equipe discente com outras disciplinas e a participação pontual da coordenação. A equipe soma aproximadamente **1,1 FTE** (4 integrantes a 10 h/semana, mais as horas docentes).

Equipe	Competências necessárias	Período estimado	Dedicação semanal
Gestão do projeto (gerente — Fábrica)	Scrum, backlog, cronograma, comunicação com cliente e TI, documentação de gestão	Ago a nov/2026	10 h
Desenvolvimento WordPress (3 desenvolvedores)	PHP, WordPress (temas, CPTs, template parts), HTML/CSS, Design System gov.br, acessibilidade (WCAG/eMAG)	Set a nov/2026	10 h cada
Coordenação e professores administradores	Validação de conteúdo e prioridades; edição no painel WordPress	Ago a nov/2026 e operação	~3 h (reviews quinzenais e conteúdo)
TI institucional / RNP	Provisionamento de VM, DNS, TLS, rede e política de backup	Sprints 1 a 5, sob demanda	~16 h no total
Manutenção técnica (pós go-live) — Cristiano Fuschilo e Eduardo A. Ferreira da Silva	Atualizações de WordPress e plugins, segurança, verificação de backup	A partir de dez/2026	~1,2 h (60 h/ano)

3. Resumo Financeiro

3.1. Custo do Projeto

Os valores representam o **custo econômico** das horas empregadas, calculado com valores horários de referência (Apêndice C). Não correspondem a pagamentos: o desenvolvimento é realizado no âmbito da disciplina e a infraestrutura é institucional. O **Ano 0** corresponde à implantação (FS II, ago–nov/2026) e o **Ano 1** ao primeiro ano seguinte. Na Alternativa C, o Ano 1 ainda é de desenvolvimento.

Descrição	Alt. A Ano 0	Alt. A Ano 1	Alt. B Ano 0	Alt. B Ano 1	Alt. C Ano 0	Alt. C Ano 1
Desenvolvimento e configuração (equipe Fábrica)	R$ 0	R$ 0	R$ 19.600	R$ 2.100	R$ 28.000	R$ 21.000
Infraestrutura e apoio de TI institucional	R$ 0	R$ 0	R$ 1.280	R$ 0	R$ 1.920	R$ 0
Validação, conteúdo e governança (coordenação)	R$ 0	R$ 0	R$ 4.800	R$ 1.200	R$ 6.000	R$ 4.000
Treinamento e handover	R$ 0	R$ 0	R$ 1.080	R$ 0	R$ 0	R$ 1.080
Divulgação do novo portal	R$ 0	R$ 0	R$ 400	R$ 0	R$ 0	R$ 400
Outros custos operacionais (backup externo)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 600	R$ 0	R$ 0
Subtotal	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 27.160**	**R$ 3.900**	**R$ 35.920**	**R$ 26.480**
Contingência (15%)	R$ 0	R$ 0	R$ 4.074	R$ 585	R$ 5.388	R$ 3.972
Total com contingência	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 31.234**	**R$ 4.485**	**R$ 41.308**	**R$ 30.452**
Total em dois anos	**R$ 0**		**R$ 35.719**		**R$ 71.760**	

Desembolso financeiro efetivo: Alternativa A, R$ 0; Alternativa B, R$ 0 na implantação e até R$ 600/ano opcionais em armazenamento externo de backup; Alternativa C, R$ 0 de licenças, mas maior consumo de horas. A Alternativa A não tem custo incremental, mas mantém o custo recorrente de atualizar a página por intermediários, tratado no Apêndice C como benefício não obtido.

3.2. Modelo Financeiro

O modelo (Apêndice C) separa duas perspectivas, como recomenda o modelo institucional:

- **Análise econômica:** considera o valor das horas da equipe, da coordenação e da TI, os custos de manutenção e os benefícios estimados a partir de tempo economizado por coordenação, equipe central, secretaria, alunos e candidatos.
- **Análise financeira:** considera apenas os desembolsos em dinheiro. Na Alternativa B, eles são nulos na implantação e limitados a até R$ 600/ano opcionais na operação.

No cenário base da Alternativa B, com horizonte de 5 anos e taxa de desconto hipotética de 10% ao ano, o **VPL econômico é de aproximadamente −R$ 801**, ou seja, praticamente o ponto de equilíbrio, com **TIR de 9,1% ao ano** e **payback simples de 4,0 anos**. Considerando apenas os benefícios monetizados, o investimento se paga em cerca de quatro anos; num horizonte de 7 anos, o VPL sobe para R$ 9.830. Os benefícios mais relevantes (captação, transparência, conformidade com eMAG e LGPD, formação dos alunos) não foram monetizados.

O esforço do FS I (MVP já construído) é tratado como **custo afundado**: não altera a decisão atual. É justamente por ele já existir que a Alternativa B tem custo e prazo muito menores que a C, cujo VPL econômico estimado no mesmo horizonte é de −R$ 53.884.

3.3. Custos por Fase

Distribuição ilustrativa do custo econômico de implantação da Alternativa B (Ano 0, subtotal de R$ 27.160 antes da contingência), por sprint do FS II.

Fase	Principais atividades	Percentual estimado	Valor
S0 — Fundação	Charter, Gantt, backlog e Business Case	8%	R$ 2.171
S1 — Institucional	Grade, fluxo de disciplinas, vida estudantil, destaques	16%	R$ 4.346
S2 — Pesquisa, Extensão e Docentes	Projetos, iniciação científica, parcerias, importação de docentes	16%	R$ 4.346
S3 — Fábrica e Serviços	Showcase, canal de parceiros, serviços acadêmicos, TCC	16%	R$ 4.346
S4 — Transversal	Ouvidoria, administração, busca, SEO, acessibilidade, LGPD	16%	R$ 4.346
S5 — Go-live	Deploy no servidor CEFET, testes, treinamento, credenciais	18%	R$ 4.889
S6 — Acadêmico	Ajustes, documentação e apresentação final	10%	R$ 2.716
Subtotal		100%	R$ 27.160
Contingência (15%)			R$ 4.074
Total			**R$ 31.234**

4. Recomendação

Recomenda-se que seja concedida aprovação para prosseguir com:

A conclusão e a implantação em produção do Portal do Curso de Sistemas de Informação (Alternativa B), com go-live no servidor institucional até 15/11/2026, entrega de credenciais e treinamento a dois professores administradores, e aceite acadêmico até 30/11/2026.

A alternativa recomendada atende integralmente aos resultados e benefícios definidos na Parte I, aproveita o MVP já construído e uma plataforma consolidada, não exige desembolso financeiro obrigatório e cabe no calendário da disciplina. Na avaliação de valor e complexidade, obteve a maior pontuação ponderada (3,30 de 4, contra 2,50 da Alternativa A e 2,60 da Alternativa C).

A aprovação deve vir acompanhada das seguintes condições e ações:

- **Infraestrutura:** confirmação, pela TI institucional/RNP, da VM de produção, do certificado TLS e do endereço definitivo (subdomínio **.cefet-rj.br*), com a VM de homologação como contingência.
- **Conteúdo:** entrega pela coordenação da lista mínima de conteúdo de go-live definida no Project Charter (coordenação, corpo docente, ao menos 5 notícias, documentos oficiais, calendário 2026, grade e ementas).
- **Continuidade:** manutenção técnica após 30/11/2026 sob responsabilidade dos professores Cristiano Fuschilo e Eduardo Augusto Ferreira da Silva, com rotina mensal de atualizações e verificação de backup, e apoio de turmas seguintes da Fábrica de Software quando disponível.
- **Acompanhamento:** medição dos indicadores do Apêndice C.11 nos seis meses seguintes ao go-live, para validar as premissas do modelo financeiro.
- **Substituição do legado:** redirecionamento da página atual do curso para o novo portal, após validação da coordenação e autorização da TI.

Apêndice A – Tecnologia

A.1. Visão Geral da Solução

O Portal SI é uma aplicação web institucional, pública e sem área logada para visitantes (RI01), construída sobre o WordPress. O tema próprio *portal-si-cefet* implementa a identidade do Design System gov.br e organiza o portal em módulos: Institucional, Pesquisa e Extensão, Fábrica de Software, Comunicação, Serviços Digitais, Contato e Administração. O conteúdo editorial é mantido pela coordenação no painel do WordPress, sem necessidade de deploy (RNF06).

A.2. Requisitos Tecnológicos

- **Interface e identidade:** tokens do DS gov.br (paleta #1351B4, #0C326F, #FFCD07; tipografia Rawline e Raleway) e componentes como *br-card* e *br-divider*, em uso híbrido, sem carregar o *core.min.css* completo.
- **Acessibilidade:** WCAG 2.1 AA e eMAG (RNF03): barra de acessibilidade com alto contraste e VLibras, navegação por teclado, salto para o conteúdo, foco visível, textos alternativos e respeito a *prefers-reduced-motion*.
- **Responsividade:** layout funcional a partir de 320 px, em celulares, tablets e desktops (RNF02).
- **Conteúdo estruturado:** tipos de conteúdo próprios para professores, projetos da Fábrica, eventos, TCCs e álbuns; dados de baixa frequência de mudança em arquivos *data/*.php*; busca global (RF33).
- **Privacidade e segurança:** aviso de cookies, política de privacidade (LGPD — RNF07), HTTPS obrigatório (RNF11), autenticação no painel e perfis Administrador e Editor (RF31, RNF04).
- **Desempenho e SEO:** meta de 70 ou mais no PageSpeed (RNF08), imagens em WebP, cache, plugin de SEO e sitemap XML (RNF09, RF34).
- **Manutenção e evolução:** código versionado no Git, padrão de módulos desacoplados (*inc/*, *data/*, *template-parts/*) e guias de edição para a coordenação.

A.3. Desenvolvimento e Infraestrutura

O ambiente é orquestrado com **Docker Compose** (WordPress, MariaDB 11 e WP-CLI), com o tema montado a partir do repositório Git. Em produção, a aplicação é exposta por **Caddy**, com certificados Let's Encrypt, em VM provida pela via institucional/RNP. Os plugins previstos são gratuitos: SEO (Yoast ou Rank Math), cache, segurança (Wordfence ou similar), formulários e backup (UpdraftPlus). Toda a pilha é de código aberto, sem licenças proprietárias.

A.4. Testes e Validação

Cada incremento é testado localmente (Docker) e demonstrado na Sprint Review. Antes do go-live, estão previstos: verificação de todos os links do menu e dos hubs (sem páginas não publicadas), Lighthouse Accessibility de 95 ou mais nas páginas principais, PageSpeed de 70 ou mais, testes nos navegadores do RNF05 (Chrome, Firefox, Edge e Safari, versões atual a atual−2), validação de contraste e foco, restauração de um backup de teste e conferência do conteúdo com a coordenação.

A.5. Considerações Finais

A escolha do WordPress equilibra funcionalidade, prazo e sustentabilidade: oferece pronto o que um portal institucional precisa (edição, mídia, permissões, menus, busca), deixa à equipe a parte específica do curso (tema, módulos e acessibilidade) e facilita a continuidade, pois é uma tecnologia amplamente conhecida e documentada. O principal cuidado é manter rotina de atualizações de segurança após a saída da equipe.

Apêndice B – Avaliação das Alternativas

Foram identificadas três alternativas para avaliação, as mesmas consideradas na Parte I:

- **Alternativa A — Manter a página legada (não fazer nada):** manter a página atual do curso no portal central do CEFET/RJ.
- **Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br (recomendada):** concluir e implantar o portal desenvolvido pela Fábrica de Software sobre o WordPress.
- **Alternativa C — Sistema sob medida (fora do WordPress):** desenvolver uma aplicação web própria, sem CMS.

Cada alternativa foi avaliada segundo critérios relacionados ao alinhamento estratégico (PDI CEFET/RJ 2025–2029), aos resultados e benefícios descritos na Parte I, ao perfil de risco e aos custos de implementação.

Resumo das alternativas

Pontuação: 3 (atende ao critério), 2 (atende parcialmente) ou 1 (não atende). Para risco, custo e desbenefícios, uma pontuação maior representa uma condição mais favorável. Os três primeiros critérios recebem a nota correspondente ao percentual detalhado nas tabelas a seguir.

Critério avaliado	Alt. A — Página legada	Alt. B — Portal WordPress	Alt. C — Sob medida
Alinhamento estratégico	1	3	3
Alinhamento com os resultados	1	3	2
Alinhamento com os benefícios	1	3	2
Perfil de risco	3	2	1
Custo de implementação	3	2	1
Implicações dos desbenefícios	3	2	1
Pontuação total	12	15	10
Pontuação máxima possível	18	18	18
Percentual de alinhamento	**66,7%**	**83,3%**	**55,6%**

Ressalva: esses percentuais são indicadores ilustrativos da avaliação multicritério, não probabilidades de sucesso nem indicadores de viabilidade econômica. A diferença em relação à média da seção 1.2 decorre da conversão dos percentuais detalhados em notas inteiras.

Alinhamento Estratégico

Os objetivos abaixo são os do **PDI CEFET/RJ 2025–2029** (Resolução nº 90/2025) identificados na Parte I como diretamente relacionados à iniciativa. As duas últimas linhas correspondem às categorias do modelo marcadas na Parte I como de apoio indireto.

Escala: 3 = Alto; 2 = Regular; 1 = Baixo.

Objetivo estratégico	Alt. A	Alt. B	Alt. C
Ensino — Obj. 1: Maximizar a ocupação das vagas, com estratégias de captação e manutenção de estudantes	1	3	3
Extensão — Obj. 1: Fortalecer a Extensão como processo formativo e transformador	1	3	3
TI — Obj. 1: Expandir a infraestrutura e a conectividade de TI	1	2	2
TI — Obj. 2: Alinhar as ações de TI ao ensino, pesquisa, extensão e gestão	1	3	3
TI — Obj. 3: Adequar a gestão de TI às exigências de governança	1	3	2
Comunicação — Obj. 1: Fortalecer a comunicação institucional do CEFET/RJ	2	3	3
Pesquisa e Inovação (categoria do modelo): divulgação da produção docente e de projetos (RF08–RF11)	1	2	2
Desenvolvimento Regional (categoria do modelo): visibilidade do curso para a comunidade e parceiros	1	2	2
Pontuação total	9	21	20
Pontuação máxima possível	24	24	24
Alinhamento estratégico percentual	**37,5%**	**87,5%**	**83,3%**

A Alternativa C perde um ponto no objetivo de governança de TI (TI — Obj. 3) porque um sistema sob medida, sem a base de atualizações de segurança e de documentação de um CMS consolidado, é mais difícil de manter conforme as exigências de governança após a saída da equipe. A Alternativa A pontua 2 em Comunicação porque a página legada cumpre parcialmente essa função.

Alinhamento com os resultados esperados

Escala: 3 = atende; 2 = atende parcialmente; 1 = não atende.

Código	Categoria	Resultado esperado (Parte I)	Alt. A	Alt. B	Alt. C
R1	Tecnológico	Portal institucional disponibilizado	1	3	2
R2	Organizacional	Conteúdo oficial publicado e manutenível sem deploy	1	3	2
R3	Educacional	Estudantes da Fábrica capacitados em entrega de produto	1	3	3
R4	Comunicação	Canal de comunicação com candidatos e comunidade	2	3	2
R5	Tecnológico	Operação mínima de TI estabelecida	1	3	2
		Pontuação total	6	15	11
		Pontuação máxima possível	15	15	15
		Alinhamento com os resultados	**40,0%**	**100,0%**	**73,3%**

A Alternativa C recebe nota parcial em R1, R2, R4 e R5 porque, embora capaz de produzir esses resultados, não os entregaria no período do FS II: o painel administrativo, a operação e o canal com candidatos só existiriam após um segundo ciclo de desenvolvimento.

Alinhamento com os benefícios

Escala: 3 = atende; 2 = atende parcialmente; 1 = não atende. O benefício B11 (financeiro) não se aplica e foi excluído.

Código	Descrição do benefício (Parte I)	Alt. A	Alt. B	Alt. C
B1	Competências práticas em engenharia de software / produto digital	1	3	3
B2	Autonomia da coordenação para atualizar o portal	1	3	2

Código	Descrição do benefício (Parte I)	Alt. A	Alt. B	Alt. C
B3	Informação centralizada e transparente para a comunidade do curso	1	3	3
B4	Apoio à jornada de ingresso (SISU/ENEM) até 15/11/2026	1	3	1
B5	Integração entre formação acadêmica e demanda real da coordenação	1	3	3
B6	Solução alinhada ao DS gov.br em produção até 15/11/2026	1	3	1
B7	Redução da dependência da página legada	1	3	2
B8	Rotina mínima de backup e operação	2	3	2
B9	Fortalecimento da imagem digital do curso	1	3	3
B10	Acesso público a informações acadêmicas sem login	3	3	3
	Pontuação total	13	30	23
	Pontuação máxima possível	30	30	30
	Alinhamento com os benefícios	**43,3%**	**100,0%**	**76,7%**

Principais riscos por alternativa

Alternativa A — Manter a página legada (não fazer nada)
• Permanência de canal disperso, difícil de atualizar e pouco alinhado aos padrões de governo eletrônico (DS gov.br, eMAG).
• Comunicação insuficiente com candidatos, prejudicando a captação (PDI — Ensino, Obj. 1) e a transparência.
• Manutenção da dependência de intermediários técnicos para alterações simples de conteúdo.
• Desperdício do MVP construído na Fábrica de Software I e da oportunidade formativa do FS II.
• Não obtenção dos benefícios B1–B9 previstos na Parte I.

Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br (recomendada)
• Atraso no provisionamento da VM, das portas ou do domínio pela TI/RNP, comprimindo o go-live de 15/11 (mitigação: trilha de TI desde a Sprint 1 e VM de homologação como contingência).
• Conteúdo oficial incompleto ou tardio (mitigação: lista mínima por sprint e estados vazios documentados).
• Baixa adesão inicial dos editores ao novo fluxo (mitigação: treinamento, guias de edição e conteúdo editável em blocos).
• Falta de manutenção de segurança após a saída da equipe, expondo o site a vulnerabilidades de plugins (mitigação: manutenção sob responsabilidade dos professores administradores, atualizações automáticas de segurança e backup semanal).
• Escopo completo (RF01–RF34) pressionar a qualidade no prazo (mitigação: priorização por prioridade Alta e itens médios como débito justificado).

Alternativa C — Sistema sob medida (fora do WordPress)
• Impossibilidade de cumprir o marco de produto de 15/11/2026 com a capacidade disponível da equipe.
• Esforço significativamente maior para reconstruir funções já existentes em CMS (editor, permissões, mídia, busca, SEO).
• Maior probabilidade de falhas de segurança em código próprio sem auditoria nem comunidade de manutenção.
• Dependência do conhecimento específico da equipe que construiu o sistema, dificultando o handover à coordenação.
• Custo de manutenção anual estimado cerca de 54% superior ao da Alternativa B.

Alternativa recomendada

Com base na avaliação comparativa do alinhamento estratégico, dos resultados esperados, dos benefícios e dos riscos, recomenda-se a **Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br**.

Ela é a única que atende a todos os resultados e benefícios no prazo do projeto, com riscos conhecidos e mitigáveis e sem desembolso financeiro obrigatório. A Alternativa C não é recomendada pelo custo e pelo prazo; a Alternativa A, por não resolver o problema que originou a iniciativa.

Apêndice C – Modelo Financeiro

C.1. Objetivo e abordagem da análise financeira

Este modelo avalia a viabilidade econômica da implantação e da operação do Portal SI (Alternativa B). O portal é público e gratuito, não gera receita e é desenvolvido por estudantes da Fábrica de Software, com infraestrutura institucional. Por isso, a avaliação distingue duas perspectivas:

- **Análise econômica:** considera o valor das horas de trabalho empregadas, os custos de manutenção e os benefícios estimados a partir do tempo economizado pelos envolvidos.
- **Análise financeira:** considera apenas os desembolsos adicionais em dinheiro necessários para implantar e manter o portal.

A ausência de despesas não significa ausência de custo: o tempo da equipe, da coordenação e da TI é um recurso institucional com valor econômico. Os valores são estimativas preliminares e devem ser refinados com dados reais após o go-live.

C.2. Premissas gerais

Parâmetro	Premissa adotada
Tipo de solução	Portal web institucional em WordPress, com tema próprio
Modelo de distribuição	Acesso público e gratuito; sem receita
Público-alvo	Candidatos, ~200 alunos, professores, coordenação e comunidade externa
Equipe de implantação	4 estudantes da Fábrica de Software (1 gerente e 3 desenvolvedores), coordenação e TI
Prazo de implantação	FS II: 25/08 a 30/11/2026 (≈ 14 semanas); go-live em 15/11/2026
Esforço discente estimado	560 horas (4 × 10 h/semana × 14 semanas)
Horizonte de análise	5 anos de operação (vida útil típica de um portal antes de redesenho)
Taxa de desconto	10% ao ano (hipótese de cálculo, similar a uma TMA)
Custo econômico de implantação	R$ 31.200 (arredondado de R$ 31.234)
Desembolso financeiro de implantação	R$ 0
Custo econômico anual de manutenção	R$ 4.485
Desembolso financeiro anual	Até R$ 600 (opcional: armazenamento externo de backup)
Custo afundado (FS I)	Não considerado na decisão; ver C.3
Receita prevista / valor residual	R$ 0 / R$ 0

A taxa de 10% não é taxa institucional oficial; a análise definitiva deve verificar sua adequação. Os valores estão em reais, sem projeção explícita de inflação.

C.3. Estimativa do custo de implantação

Os valores horários são referências hipotéticas para estimar o custo econômico e não correspondem a pagamentos. Mantiveram-se os mesmos valores de referência do modelo institucional (R$ 35/h para estudantes e R$ 100/h para professores), acrescidos de R$ 80/h para TI e R$ 60/h para secretaria.

Atividade	Horas estimadas	Valor horário de referência	Custo estimado
Gestão e desenvolvimento (equipe Fábrica)	560	R$ 35	R$ 19.600
Apoio de TI institucional (VM, DNS, TLS, rede)	16	R$ 80	R$ 1.280
Validação, conteúdo e reviews (coordenação)	48	R$ 100	R$ 4.800
Treinamento e handover	8 + 8	R$ 35 / R$ 100	R$ 1.080
Divulgação do novo portal (coordenação)	4	R$ 100	R$ 400
Subtotal	644		R$ 27.160
Reserva para contingências — 15%			R$ 4.074
Custo econômico de implantação estimado			**R$ 31.234**

Para fins de planejamento, o custo econômico de implantação é arredondado para **R$ 31.200**. A contingência cobre retrabalho, ajustes de conteúdo, dificuldades de infraestrutura e correções pós-deploy.

O esforço já realizado na Fábrica de Software I (requisitos, prototipação e MVP) é **custo afundado**: foi incorrido e não pode ser recuperado, qualquer que seja a alternativa escolhida agora, e por isso não entra no fluxo. Seu efeito aparece indiretamente: é por existir o MVP que a Alternativa B exige cerca de 560 horas, contra cerca de 1.400 horas estimadas para a Alternativa C.

C.4. Estimativa do custo de manutenção

Após o go-live, o portal demandará atualizações de segurança do WordPress e dos plugins, verificação de backups, pequenas correções e supervisão da coordenação. A edição rotineira de conteúdo não entra como custo do projeto, pois substitui o trabalho hoje feito para manter a página legada.

Atividade	Horas anuais	Valor de referência	Custo anual
Atualizações, segurança, backup e correções	60	R$ 35/h	R$ 2.100
Supervisão técnica e decisões (coordenação)	12	R$ 100/h	R$ 1.200
Armazenamento externo de backup (desembolso)	—	R$ 50/mês	R$ 600
Subtotal	72		R$ 3.900
Contingência — 15%			R$ 585
Custo econômico anual de manutenção			**R$ 4.485**

Após 30/11/2026, a manutenção fica sob responsabilidade dos professores Cristiano Fuschilo e Eduardo Augusto Ferreira da Silva. As 60 horas anuais de rotinas técnicas foram valoradas a R$ 35/h, supondo sua execução com apoio de estudantes da Fábrica de Software; se executadas integralmente pelos professores, o custo econômico anual sobe (ver C.10). Manter essa rotina é essencial: plugins desatualizados são a principal origem de incidentes de segurança em sites WordPress.

C.5. Estimativa dos benefícios econômicos

Para evitar atribuição arbitrária de valores, monetizam-se apenas benefícios operacionais mensuráveis por **tempo economizado**. Benefícios de captação, transparência, conformidade, reputação e formação são acompanhados por indicadores (C.11) e não são monetizados.

C.5.1. Atualizações de conteúdo pela coordenação

Hoje, cada alteração na página legada exige solicitação a intermediários, acompanhamento e conferência. Considera-se que a coordenação faça 40 atualizações por ano e que o portal economize 1 hora de trabalho docente por atualização, e 0,5 hora da equipe central que hoje as executa.

$$B_coord = 40 \times 1\ h \times R\$\ 100 = R\$\ 4.000/ano$$

$$B_central = 40 \times 0{,}5\ h \times R\$\ 80 = R\$\ 1.600/ano$$

C.5.2. Redução de atendimentos repetitivos

Com ingresso, grade, calendário e contatos publicados de forma clara, espera-se reduzir dúvidas recebidas por e-mail e mensagens. Considera-se uma redução de 15 contatos por mês ao longo de 10 meses letivos, com 15 minutos economizados por contato.

$$B_atend = 150 \times 0{,}25\ h \times R\$\ 60 = R\$\ 2.250/ano$$

C.5.3. Tempo economizado por alunos e candidatos

Considera-se que cada um dos ~200 alunos faça 6 buscas relevantes por ano (calendário, grade, documentos, contatos), economizando 10 minutos por busca, e que 500 candidatos por ano economizem 15 minutos cada ao encontrar as informações de ingresso reunidas. Adota-se R$ 20/h como valor de referência do tempo de estudantes e candidatos, como no modelo institucional.

$$B_alunos = 200 \times 6 \times (10/60)\ h \times R\$\ 20 = R\$\ 4.000/ano$$

$$B_cand = 500 \times 0{,}25\ h \times R\$\ 20 = R\$\ 2.500/ano$$

Esses valores representam tempo liberado, não economia de caixa para o CEFET/RJ. Deve-se evitar dupla contagem: o tempo da coordenação (C.5.1) e o de atendimento (C.5.2) referem-se a atividades distintas.

C.5.4. Síntese dos benefícios monetizados

Componente	Benefício anual de referência
Atualizações — coordenação	R$ 4.000
Atualizações — equipe central	R$ 1.600
Atendimentos repetitivos evitados	R$ 2.250
Tempo economizado pelos alunos	R$ 4.000
Tempo economizado pelos candidatos	R$ 2.500
Captação, transparência, conformidade, reputação, formação	Não monetizados
Benefício econômico anual de referência (maturidade)	**R$ 14.350**

O valor de R$ 14.350 corresponde ao uso maduro do portal. Não é um benefício já observado.

C.6. Evolução prevista da utilização

A adoção é gradual: no primeiro ano, coordenação e alunos ainda se adaptam ao novo canal e a página legada pode coexistir até o redirecionamento.

Ano de operação	Nível de adoção	Benefício monetizado
1	60%	R$ 8.610
2	85%	R$ 12.198
3	100%	R$ 14.350
4	100%	R$ 14.350
5	100%	R$ 14.350

Esses percentuais são hipóteses de planejamento e devem ser revistos com os indicadores do primeiro semestre de operação.

C.7. Fluxo econômico projetado

Ano	Benefícios econômicos	Custos	Fluxo líquido anual	Fluxo acumulado
0	R$ 0	R$ 31.200 (implantação)	−R$ 31.200	−R$ 31.200
1	R$ 8.610	R$ 4.485	R$ 4.125	−R$ 27.075
2	R$ 12.198	R$ 4.485	R$ 7.713	−R$ 19.362
3	R$ 14.350	R$ 4.485	R$ 9.865	−R$ 9.497
4	R$ 14.350	R$ 4.485	R$ 9.865	R$ 368
5	R$ 14.350	R$ 4.485	R$ 9.865	R$ 10.233

O fluxo acumulado sem desconto torna-se positivo no quarto ano de operação. Como benefícios e custos ocorrem em momentos diferentes e são incertos, essa constatação deve ser lida junto com os indicadores descontados.

C.8. Indicadores de viabilidade econômica

Indicador	Resultado estimado	Interpretação
Valor Presente Líquido (VPL) — 5 anos	−R$ 801	Praticamente o ponto de equilíbrio: os benefícios monetizados quase cobrem, em valor presente, a implantação e a manutenção.
Taxa Interna de Retorno (TIR) — 5 anos	9,1% ao ano	Ligeiramente abaixo da taxa de desconto de 10%.
Payback simples	4,0 anos	Tempo para recuperar o custo de implantação sem desconto.
Payback descontado	Pouco acima de 5 anos	Com horizonte de 7 anos, ocorre em 5,1 anos.
Relação benefício-custo	0,98	Valor presente dos benefícios dividido pelo valor presente dos custos (implantação e manutenção).
VPL — horizonte de 7 anos	R$ 9.830	TIR de 18,0% ao ano.

Os indicadores mostram que, **considerando apenas o tempo economizado**, o portal fica no limiar da viabilidade em 5 anos e é viável num horizonte um pouco maior. Isso é coerente com a natureza da iniciativa: o valor principal

está em benefícios não monetizados (captação de candidatos, transparência, conformidade com eMAG e LGPD, formação dos estudantes), que justificam a decisão quando o custo econômico líquido é baixo e o desembolso é nulo.

C.9. Análise financeira dos desembolsos

Como o portal é gratuito e não gera receita, os benefícios operacionais não são entradas de caixa. O desembolso de implantação é **R$ 0**; o único desembolso previsto, opcional, é de até R$ 600/ano em armazenamento externo de backup. Em 5 anos, o valor presente desses desembolsos é de aproximadamente **R$ 2.274**.

Não é apropriado calcular TIR financeira sobre esses desembolsos, pois não há entradas para compensá-los. O VPL financeiro é negativo e pequeno, o que é esperado para um serviço público gratuito. A decisão deve considerar a análise econômica e os benefícios institucionais, não a geração de receita.

C.10. Análise de sensibilidade

Os resultados dependem principalmente do número de atualizações, do volume de atendimentos evitados e da adoção por alunos e candidatos. A tabela considera benefícios estabilizados desde o primeiro ano, mantendo implantação de R$ 31.200, manutenção de R$ 4.485/ano, horizonte de 5 anos e taxa de 10%.

Cenário	Benefício anual estabilizado	Fluxo líquido anual	VPL estimado
Conservador	R$ 8.000	R$ 3.515	−R$ 17.875
Intermediário	R$ 11.000	R$ 6.515	−R$ 6.503
Base (maturidade)	R$ 14.350	R$ 9.865	R$ 6.196
Favorável	R$ 17.000	R$ 12.515	R$ 16.242
Muito favorável	R$ 20.000	R$ 15.515	R$ 27.614

O benefício anual que zera o VPL em 5 anos é de aproximadamente **R$ 12.715**, cerca de 89% do cenário base. Como a projeção principal tem adoção gradual, esta tabela não deve ser comparada diretamente com o VPL do C.8.

Manutenção executada só pelos professores: se as 60 horas anuais de rotinas técnicas forem feitas integralmente pelos professores administradores (R$ 100/h), o custo anual de manutenção passa de R$ 4.485 para cerca de R$ 8.970, e o VPL em 5 anos cai para −R$ 17.802. O apoio de estudantes da Fábrica nas rotinas técnicas é, portanto, também a opção de menor custo econômico.

A análise mostra que o ponto mais sensível é a **adoção pela coordenação**: se as atualizações continuarem sendo feitas por intermediários, a maior parte dos benefícios não se realiza. Daí a importância do treinamento, dos guias de edição e do conteúdo editável em blocos.

C.11. Indicadores educacionais e institucionais

Dimensão	Indicador	Forma de acompanhamento
Adoção	Publicações por mês (meta: ≥ 1 no período letivo)	Registro de posts e páginas no WordPress
Autonomia	Tempo entre a decisão de atualizar e a publicação	Amostragem pela coordenação (antes e depois)
Autonomia	Editores ativos no painel	Usuários com edições no trimestre
Alcance	Visitantes e páginas mais acessadas (Ingresso, Grade, Calendário)	Estatísticas do servidor ou plugin de análise compatível com LGPD
Atendimento	Contatos repetitivos recebidos pela coordenação	Contagem mensal por tema
Acessibilidade	Lighthouse Accessibility (meta ≥ 95)	Medição trimestral das páginas principais
Desempenho	PageSpeed Insights (meta ≥ 70)	Medição trimestral
Operação	Backups concluídos e restauração testada	Log do plugin; teste semestral
Formação	Estudantes da Fábrica envolvidos ponta a ponta	Registro da disciplina
Captação (contextual)	Ocupação de vagas do curso	Dados oficiais; indicador de contexto, não atribuível só ao portal

Esses indicadores permitirão verificar se os benefícios estão sendo alcançados e trarão dados reais para revisar o modelo.

C.12. Conclusão da análise financeira

A implantação do Portal SI tem custo econômico estimado em R$ 31.200 e desembolso financeiro nulo; a manutenção custa cerca de R$ 4.485/ano, com até R$ 600/ano de desembolso opcional. Considerando apenas o tempo economizado, o cenário base fica próximo do equilíbrio em 5 anos (VPL de −R$ 801) e se torna positivo em horizonte maior (VPL de R$ 9.830 em 7 anos).

Comparativamente, a Alternativa C exigiria cerca de R$ 71.760 em dois anos de desenvolvimento e teria VPL econômico de −R$ 53.884, sem entregar o produto no prazo. A Alternativa B é, portanto, a opção de menor custo capaz de produzir os resultados esperados.

Recomenda-se prosseguir com a implantação e o aceite, medir os indicadores do C.11 nos seis meses seguintes ao go-live e revisar o modelo com esses dados.

Informações de Suporte

Pontuação de Valor e Complexidade

Proposição de Valor			Complexidade		
Valor/benefício para o **CEFET** na entrega da iniciativa.			Impacto no **CEFET** na entrega da iniciativa.		
Classificação	**Alinhamento Estratégico e Reputação** 20%	**Realização de Benefícios / Retorno / Redução de Riscos** 30%	**Complexidade Técnica e de Entrega** 20%	**Impacto das Mudanças** 10%	**Custo e Prazo** 20%
1	**Baixo** Não alinhado à estratégia. Baixo nível de patrocínio institucional. Não contribui para a reputação do CEF. Sem impacto ou possível impacto negativo na reputação do CEF . Não é uma prioridade atual.	**Baixo** Benefícios desprezíveis a serem obtidos. Baixo retorno sobre o investimento (ROI), ou nenhum. Difícil de sustentar, benefícios limitados para a organização. Melhoria pequena para os estudantes e servidores. Melhoria mínima nos processos e na produtividade.	**Significativo** Alto impacto técnico significativo, exigência de recursos substanciais e múltiplos recursos externos necessários.	**Significativo** Impacto sobre todas as escolas e/ou unidades de serviço. Mudanças significativas em processos, estrutura organizacional ou cultura. Todo o quadro de pessoal precisará de treinamento. Possível resistência ampla em todas as áreas.	**Significativo** Custo superior a R$ 5 milhões. Tempo de implementação superior a 2 anos.
2	**Moderado** Algum alinhamento com a estratégia. Parcialmente alinhado à arquitetura do CEF. Impacto positivo na reputação do CEF. Não é urgente, mas é uma prioridade.	**Moderado** Retorno positivo sobre o investimento (ROI). Redução modesta de riscos operacionais. Benefícios para alguns segmentos do CEF.	**Alto** Necessidade de recursos externos significativa. Exigências de recursos do projeto e da equipe podem afetar outros projetos.	**Alto** Impacto sobre mais de 50% das escolas e unidades de serviço. Mudanças em processos, estrutura organizacional ou cultura, com resistência em boa parte das áreas. Será necessário treinamento.	**Alto** Prazo de entrega superior a 18 meses. Custo estimado de implementação entre R$ 1 e R$ 5 milhões.
3	**Alto** Alto nível de alinhamento com a estratégia institucional. Alta prioridade de patrocínio. Suporta a arquitetura atual e futura de TI.	**Alto** Alto retorno sobre o investimento (ROI). Benefícios para várias escolas e unidades de serviço. Redução ou eliminação de um número de riscos organizacionais.	**Moderado** Pequena equipe necessária para implementar.	**Moderado** Impacto sobre 50% ou menos das escolas e unidades de serviço. Algumas mudanças em processos, com treinamento limitado. Provavelmente não exigirá grandes mudanças na estrutura organizacional ou na cultura. Resistência limitada em algumas áreas.	**Moderado** Prazo de entrega inferior a 6 meses. Custo estimado de implementação inferior a R$ 1 milhão.
4	**Significativo** Não é possível alcançar as metas estratégicas sem esta iniciativa. Alinhado ao plano arquitetural do CEF. Impacto positivo significativo na reputação do CEF, sem riscos importantes se não for realizado.	**Significativo** Retorno significativo sobre o investimento (ROI), alinhado às metas estratégicas do CEF. Elimina os riscos organizacionais mais relevantes. Alto benefício para os estudantes e servidores do CEF.	**Baixo** Necessidade mínima de recursos.	**Baixo** Impacto limitado sobre estudantes, escolas, unidades de serviço, processos organizacionais, estrutura organizacional ou cultura. Não se espera resistência significativa.	**Baixo** Prazo de entrega inferior a 3 meses. Custo estimado de implementação inferior a R$ 100 mil. Concluído operacionalmente.

Critério	Peso	Alt. A — Página legada	Alt. B — Portal WordPress	Alt. C — Sob medida
Alinhamento estratégico e reputação	20%	1	4	3
Benefícios, retorno e redução de riscos	30%	1	3	3
Complexidade técnica e de entrega	20%	4	3	2
Impacto das mudanças	10%	4	4	3
Custo e prazo	20%	4	3	2

Justificativa das pontuações

Alternativa A — Manter a página legada

Contribuição baixa para a estratégia e os benefícios (nota 1), pois mantém a situação atual. Recebe nota 4 nos critérios de complexidade, mudança e custo porque não exige esforço; isso reflete facilidade, não superioridade estratégica.

Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br

Alinhamento estratégico **significativo (4)**: atende diretamente aos objetivos de Ensino (captação), Extensão (Fábrica como prática formativa), TI e Comunicação do PDI, e é o meio de cumprir RN04 (DS gov.br) e RNF03 (eMAG) no canal do curso. Benefícios **altos (3)**, e não 4, porque ainda precisam ser confirmados com o uso real. Complexidade **moderada (3)**: equipe pequena, tecnologia madura, dependências de TI e conteúdo. Impacto das mudanças **baixo (4)**: limitado à coordenação, alunos e candidatos, com treinamento simples. Custo e prazo **moderados (3)**: implantação em menos de 6 meses e custo bem abaixo de R$ 1 milhão; não recebe 4 porque o FS II ultrapassa 3 meses.

Alternativa C — Sistema sob medida

Alinhamento estratégico **alto (3)**, semelhante ao da B, mas com menor aderência à governança de TI. Benefícios **altos (3)** no longo prazo. Complexidade **alta (2)**: exige construir funcionalidades de CMS e mais esforço do que a equipe dispõe. Impacto das mudanças **moderado (3)**: painel próprio exigiria mais treinamento. Custo e prazo **altos (2)**: o prazo de implantação ultrapassa o semestre e o marco de 15/11.

Cálculo da pontuação ponderada

A pontuação final é a soma das notas de cada critério multiplicadas pelos respectivos pesos, numa escala de 1 a 4:

$$S = \Sigma\, w_i \cdot s_i \quad (i = 1 \ldots 5)$$

em que S é a pontuação ponderada, w_i o peso de cada critério e s_i a nota atribuída.

Exemplo: Alternativa B — Portal WordPress

$$S = 0{,}20(4) + 0{,}30(3) + 0{,}20(3) + 0{,}10(4) + 0{,}20(3)$$

$$S = 0{,}8 + 0{,}9 + 0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}6 = 3{,}30$$

Resultado consolidado

Alternativa	Pontuação ponderada	Percentual do máximo	Classificação relativa
Alternativa A — Manter a página legada	2,50	62,5%	Intermediária
Alternativa B — Portal WordPress com tema gov.br	**3,30**	**82,5%**	**Mais bem avaliada**
Alternativa C — Sistema sob medida	2,60	65,0%	Intermediária

O percentual do máximo é a pontuação dividida por 4. Não representa probabilidade de sucesso nem medida de retorno financeiro.

Interpretação dos resultados

A avaliação favorece a Alternativa B, que combina o maior valor estratégico com complexidade moderada. A diferença em relação à Alternativa C está quase toda nos critérios de complexidade e de custo e prazo: as duas entregariam benefícios semelhantes, mas a C custaria mais e não chegaria a tempo.

A Alternativa A tem pontuação próxima à da C apenas porque não exige esforço. Esse resultado mostra por que a pontuação ponderada deve ser lida junto com o alinhamento a resultados e benefícios (Apêndice B), no qual a A atende a menos da metade do esperado.

Recomendação

Com base nas pontuações, recomenda-se **prosseguir com a Alternativa B** até o go-live e o aceite, nas condições da seção 4. A pontuação complementa, e não substitui, a análise financeira do Apêndice C.

Glossário de Gerenciamento de Projetos

Premissa (Assumption)	Premissas são fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos, sem necessidade de comprovação ou demonstração (Guia PMBOK®, 5ª edição).
Responsável pelos Benefícios (Benefits Owner)	A entrega bem-sucedida dos benefícios depende de uma parceria entre a equipe do projeto e as áreas de negócio impactadas. O Responsável pelos Benefícios representará a(s) área(s) de negócio impactada(s) e será responsável por concretizar os benefícios após a implantação. O Responsável pelos Benefícios é uma parte interessada fundamental, que participará do desenvolvimento, da implementação e do gerenciamento dos benefícios ao longo de todo o projeto.
Responsável pelo Sistema de Negócio (Business System Owner)	Responsável pelo negócio, conforme identificado no Registro de Serviços Técnicos de TI. É responsável pela tomada de decisões e pelas mudanças relacionadas a um determinado sistema, bem como pelo planejamento da continuidade dos negócios associado a esse sistema.
Projeto de Conformidade (Compliance Project)	Projeto iniciado para atender a requisitos impostos por lei, órgão regulador ou agência governamental.
Restrição (Constraint)	Limitação ou impedimento definido que afetará o projeto.
Desbenefício (Disbenefit)	Geralmente definido como uma desvantagem ou um aspecto desfavorável. No contexto de projetos, um desbenefício é qualquer resultado ou consequência negativa percebida ou esperada em decorrência do projeto. Por exemplo, a perda de áreas verdes e do ambiente natural em razão da construção de um novo edifício.
Equipe Líder de Entrega (Lead Delivery Team)	A Equipe Líder de Entrega, conforme identificada em um Projeto de Melhoria de Negócios, é uma equipe designada para gerenciar e executar um projeto de acordo com as fases de planejamento, concepção e entrega previstas nas metodologias existentes.
Nova Iniciativa (New Initiative)	Projeto iniciado para introduzir novas capacidades na universidade.
Programa (Program)	Conjunto de projetos relacionados, gerenciados de maneira coordenada para obter benefícios e exercer um controle que não estariam disponíveis caso fossem gerenciados individualmente. Fonte da definição: Project Management Institute (PMI), The Standard for Program Management, 2ª edição (PMI, 2008b, p. 312).
Executivo do Programa (Program Executive)	O Executivo do Programa é responsável por assegurar a viabilidade contínua do programa e fornecer direcionamento de alto nível e contexto estratégico. É responsável pelo orçamento e constitui a instância final de escalonamento de questões e de tomada de decisões.
Gerente do Programa (Program Manager)	O Gerente do Programa é responsável por elaborar o Plano de Definição do Programa e os planos complementares, incluindo o gerenciamento de benefícios, o engajamento das partes interessadas e o gerenciamento dos riscos do programa. Também monitora e gerencia a execução do programa, incluindo orçamento, riscos, problemas e dependências. Coordena e promove o apoio entre os projetos para assegurar o alinhamento e o gerenciamento das dependências e dos impactos. Além disso, reporta o desempenho do programa ao Executivo do Programa e ao Comitê Diretor.
Comitê Diretor do Programa (ou Conselho do Programa) (Program Steering Committee / Program Board)	O Comitê Diretor do Programa (ou Conselho do Programa) supervisiona as atividades do programa para assegurar a entrega dos resultados e benefícios acordados, respeitando os limites estabelecidos. Aprova o Business Case e os principais documentos do programa, toma decisões em tempo hábil e apoia a execução conforme o Plano de Definição do Programa. Também resolve questões estratégicas e de direcionamento entre os projetos, assegura a governança adequada e a devida diligência do programa, define os limites aceitáveis de risco e monitora os principais riscos.
Comitê Diretor do Projeto (Project Board)	O Comitê Diretor do Projeto é um colegiado responsável pela tomada de decisões, liderado e presidido pelo Executivo do Projeto. É responsável pela supervisão do projeto, assegurando que sua execução esteja de acordo com as linhas de base aprovadas e que possibilite a obtenção dos benefícios previstos. Isso inclui o gerenciamento de questões de negócio associadas ao projeto, essencial para garantir a entrega dos produtos e resultados do projeto e a obtenção dos resultados pretendidos. O Comitê Diretor do Projeto aprova as principais entregas, resolve riscos escalonados e assegura a conformidade com as estruturas de governança do CEFET.

Executivo do Projeto (Project Executive)	Gerente executivo responsável por assegurar a viabilidade contínua do projeto e fornecer direcionamento de alto nível e contexto estratégico. O Executivo do Projeto supervisiona a elaboração do Business Case, autoriza despesas, estabelece limites de tolerância e constitui a instância final de escalonamento de questões e de tomada de decisões.
Gerente do Projeto (Project Manager)	O Gerente do Projeto é designado para um projeto e é responsável pelo planejamento, gerenciamento, elaboração de relatórios e execução das atividades cotidianas. Deve assegurar que o projeto permaneça focado na entrega dos resultados pretendidos, respeitando os parâmetros aprovados de escopo, prazo, qualidade e custo. Suas responsabilidades incluem o planejamento detalhado do projeto, a coordenação entre as diferentes frentes de trabalho, a elaboração de relatórios e o gerenciamento de riscos, ações, problemas, dependências, cronograma, recursos, mudanças, comunicação do projeto e orçamento.
Proprietário do Projeto (Project Owner)	Gerente responsável por incorporar os benefícios do projeto às operações após sua conclusão. O Proprietário do Projeto fornece orientação e apoio contínuos à tomada de decisões da equipe, interpreta as necessidades do Executivo do Projeto e trabalha em estreita colaboração com a equipe para assegurar que o projeto produza os benefícios de negócio pretendidos.
Grupo de Trabalho do Projeto (Project Working Group)	O Grupo de Trabalho do Projeto responde ao Comitê Diretor do Projeto e inclui especialistas nos assuntos pertinentes, com o objetivo de assegurar que os diversos requisitos, impactos e dependências entre os diferentes grupos de partes interessadas sejam considerados e gerenciados. O grupo é composto pelos líderes das diferentes frentes de trabalho, responsáveis pela condução de áreas específicas do projeto.
Projeto de Substituição (Replacement Project)	Projeto iniciado pela universidade para substituir sistemas, processos ou políticas existentes.
Fornecedor Sênior (Senior Supplier)	Em projetos de tecnologia, quando pertinente, um Fornecedor Sênior é designado para integrar o Comitê Diretor do Projeto. É responsável por assegurar que produtos de qualidade sejam fornecidos de acordo com as especificações e dentro dos prazos estabelecidos. Também disponibiliza competências, conhecimentos e apoio para identificar e resolver problemas que possam comprometer a execução do projeto.
Usuário Sênior (Senior User)	Em projetos de tecnologia, um Usuário Sênior é designado para integrar o Comitê Diretor do Projeto, sendo responsável por validar se o(s) produto(s) final(is) atende(m) aos requisitos definidos e acordados pela universidade. Esse profissional funciona como ponto de contato único com os usuários finais em relação às funcionalidades. Também é responsável por verificar a solução em relação ao documento de requisitos e assegurar que o produto final tenha sido submetido a testes abrangentes.
SMART	SMART é um acrônimo formado pelas palavras Specific, Measurable, Achievable, Realistic e Timely, que correspondem, em português, a Específico, Mensurável, Alcançável, Realista e Temporalmente definido. Os benefícios devem ser definidos dessa forma para estabelecer expectativas claras e fornecer contexto para o trabalho a ser realizado. • Específico: bem definido, claro e inequívoco. • Mensurável: possui critérios específicos que permitem medir o progresso em direção ao alcance do objetivo. • Alcançável: pode ser atingido, não sendo impossível de realizar. • Realista: está dentro das possibilidades, é realista e relevante para a finalidade pretendida. • Temporalmente definido: possui um cronograma claramente estabelecido, incluindo uma data de início e uma data-alvo para conclusão.
Membro do Comitê Diretor (Steering Committee Member)	Os membros do Comitê Diretor são responsáveis por compreender os impactos das mudanças em suas respectivas áreas, de modo a subsidiar a tomada de decisões; assegurar a viabilidade dos benefícios; identificar e resolver riscos e problemas relacionados às suas áreas; representar a estratégia e o direcionamento de suas áreas; disponibilizar recursos; e comunicar as decisões e mudanças às equipes sob sua responsabilidade.

Critérios de Dimensionamento e Diretrizes de Aprovação de Projetos

Dimensionamento do projeto (Project Sizing)

Os critérios para dimensionamento dos projetos estão descritos a seguir, com base nas Diretrizes Aprovadas para Dimensionamento de Projetos de TI.

O nível de detalhamento exigido no Business Case depende do porte do projeto, determinado pelos critérios apresentados. Tanto os projetos médios quanto os grandes exigem um Business Case. Entretanto, espera-se uma análise detalhada para projetos grandes, enquanto uma abordagem mais sucinta pode ser adequada para projetos médios.

O Business Case deve sempre contemplar a alternativa de não realizar o projeto (*Do Nothing*).

Critérios de dimensionamento de Projetos (Project Sizing Criteria)

Critério	Projeto médio (*Medium*)	Projeto grande (*Large*)
Tamanho da equipe do projeto (FTE)	2 a 5 profissionais equivalentes em tempo integral	6 ou mais profissionais equivalentes em tempo integral
Tempo decorrido (*Elapsed Time*)	De 6 a 12 meses	Mais de 12 meses
Prazo (*Timeframe*)	Pequenas variações no cronograma são aceitáveis	O prazo final é fixo e não pode ser alterado
Complexidade	O problema é difícil de compreender, a solução não está clara ou sua implementação é difícil	Tanto o problema quanto a solução são difíceis de definir ou compreender, e a implementação é difícil
Importância estratégica	Algum impacto direto sobre uma iniciativa de baixa prioridade	Afeta os principais serviços da universidade e/ou está diretamente relacionado a iniciativas estratégicas do plano institucional
Importância para a reputação	Algumas implicações para a reputação institucional	Implicações importantes para a reputação institucional
Custo total	De R$ 25 mil a R$ 200 mil	Acima de R$ 200 mil
Nível de mudança	Impacta várias áreas	Impacta a universidade como um todo
Dependências e projetos inter-relacionados	Algumas dependências importantes de baixo risco	Dependências importantes e de alto risco

Observação sobre o FTE: *Full-Time Equivalent* corresponde ao equivalente em tempo integral. Não é simplesmente a quantidade de pessoas envolvidas, mas a soma de suas dedicações convertida em equivalentes de profissionais trabalhando em tempo integral.

Classificação como projeto grande (*Large Project*)

Segundo o documento, o projeto será classificado como grande quando ocorrer uma das seguintes condições:

- Houver uma marcação indicando que o projeto impacta toda a universidade; **ou**

- Houver dois ou mais critérios marcados na coluna de projetos grandes.

Classificação como projeto médio (*Medium Project*)

Segundo o documento, o projeto será classificado como médio quando ocorrer uma das seguintes condições:

- Houver quatro ou mais critérios marcados na coluna de projetos médios; **ou**
- Houver um critério marcado na coluna de projetos grandes e três ou mais critérios marcados na coluna de projetos médios.

Aplicação dos critérios ao Portal SI

Características consideradas:

- Portal web institucional público em WordPress, com tema próprio.
- Equipe de 4 estudantes a ~10 h/semana, mais participação pontual de 2 professores e da TI (≈ 1,1 FTE).
- Implantação no FS II, de 25/08 a 30/11/2026 (≈ 3,5 meses), sobre MVP construído no FS I.
- Custo econômico de implantação de R$ 31.200; desembolso financeiro nulo.
- Marcos acadêmicos fixos: produto em 15/11/2026 e aceite em 30/11/2026.
- Dependência da TI/RNP para VM e domínio, com VM de homologação como contingência.

Matriz de classificação

Critério	Característica do Portal SI	Classificação	Justificativa
Tamanho da equipe (FTE)	≈ 1,1 FTE	Abaixo da faixa média	Quatro estudantes em dedicação parcial e participação pontual de docentes e TI.
Tempo decorrido	FS I + FS II, com implantação final de ≈ 3,5 meses	Médio	Considerando o ciclo completo do projeto em duas disciplinas.
Prazo (Timeframe)	Marcos acadêmicos de 15/11 e 30/11/2026	Grande	Os prazos são fixos, pois estão vinculados ao calendário da disciplina.
Complexidade	Portal CMS com módulos próprios, acessibilidade e implantação institucional	Médio	A solução é clara; a dificuldade está na integração com TI e no conteúdo.
Importância estratégica	Canal oficial do curso; alinhado ao PDI	Médio	Impacto direto sobre um curso, não sobre os serviços principais da instituição.
Importância para a reputação	Face pública do curso para candidatos e comunidade	Médio	Implicações para a imagem do curso, sem alcance institucional amplo.
Custo total	R$ 31.200 de custo econômico	Médio	Na faixa de R$ 25 mil a R$ 200 mil.
Nível de mudança	Coordenação, alunos, candidatos e TI	Médio	Impacta várias áreas, não a instituição como um todo.
Dependências	TI/RNP (VM, domínio) e conteúdo da coordenação	Médio	Dependências importantes, mas mitigadas por VM de homologação e lista mínima de conteúdo.

Há **um** critério na coluna de projetos grandes (prazo fixo) e **sete** na de projetos médios. Pela regra do modelo (um critério grande e três ou mais médios), **o Portal SI classifica-se como projeto médio**, o que é compatível com o nível de detalhamento deste Business Case. As classificações são interpretações da equipe e não substituem avaliação institucional formal.